République Islamique de Mauritanie
Ministère de l'Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif
Direction des Examens et des Concours

# BACCALAUREAT 2021

**Session Normale**
**Epreuve : MATHEMATIQUES**

**Série : C & TMGM**
**Coefficient : 9 & 6**
**Durée : 4h**

Sigmaths.net

## Exercice 1: (3 points)

| | |
|---|---|
| A. 1. Déterminer le reste de la division euclidienne du nombre 2021 par 11. | 0.25pt |
| 2. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne de $2021^n$ par 11. | 0.5pt |
| 3. Justifier que le nombre $2021^{2020} - 2021^{1960}$ est divisible par 11. | 0.25pt |
| B. Soit N un entier naturel s'écrivant $\overline{xyxy}$ dans le système décimal. | |
| 1. Montrer que N est un multiple de 101. | 0.25pt |
| 2. Déterminer y pour que N soit un multiple de 5. | 0.25pt |
| 3. Déterminer x et y pour que N soit un multiple de 20 et préciser N dans ces cas. | 0.5pt |
| C. Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} x & y \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$, où x et y sont deux entiers strictement compris entre 0 et 10. | |
| 1. Montrer que M est inversible et déterminer sa matrice inverse $M^{-1}$, en fonction de x et y. | 0.5pt |
| 2. Déterminer les valeurs possibles de x et y telles que le déterminant de M soit égal à 1. | 0.5pt |

## Exercice 2: (4 points)

ABCD un rectangle de centre O tel que $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$. Soient E le symétrique de B par rapport à $(AC)$, F celui de O par rapport à A, I le milieu de $[OA]$ et J celui de $[OD]$.

| | |
|---|---|
| 1. Faire une figure soignée. | 0.5pt |
| 2. Justifier que le triangle BEF est équilatéral direct. | 0.25pt |
| 3. Montrer que les points O, E, F et B appartiennent à un même cercle. Préciser son centre. | 0.25pt |
| 4. a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement f transformant F en O et A en D. | 0.5pt |
| b) Justifier que f est une symétrie glissante et donner sa forme réduite. | 0.5pt |
| 5. a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe S transformant E en O et B en C. | 0.25pt |
| b) Déterminer le rapport de S et une mesure de son angle. | 0.5pt |
| c) Montrer que le centre de S appartient aux cercles de diamètres respectifs $[OE]$ et $[BC]$. Préciser le centre de S. | 0.5pt |
| d) Déterminer l'image de C par S et construire le point $K = S(D)$. | 0.5pt |
| e) Soit $(M_n)$ la suite des points du plan tels que $M_0 = B$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $M_{n+1} = S(M_n)$. Vérifier que $M_{2021} \in [JC]$ | 0.25pt |

## Exercice 3: (5 points)

Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormal direct $(O,\vec{u},\vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives $z_A = -2 - i$ et $z_B = -1 - 3i$.

| | |
|---|---|
| 1. a) Montrer que $\forall z \in \mathbb{C}$, on a : $-4z^2 - (12+16i)z + 7 - 24i = (2iz - 4 + 3i)^2$ | 0.5pt |
| b) En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation (E) : $z^2 - (2m+2+i)z + 2m^2 + (5+5i)m - 1 + 7i = 0$, où m est un paramètre complexe. | 0.5pt |
| 2. Soit $S_1$ la similitude directe qui, à tout point M d'affixe m, associe le point $M_1$ d'affixe $z_1 = (1+i)m - 1 + 2i$ et soit $S_2$ la similitude directe qui, à tout point M d'affixe m associe le point $M_2$ d'affixe $z_2 = (1-i)m + 3 - i$. | |
| a) Donner les éléments caractéristiques de $S_1$ et $S_2$. | 1pt |
| b) Montrer que $S_1 \circ S_2$ est une homothétie dont on donnera le rapport et le centre C. | 0.5pt |
| c) Soit R la transformation qui au point $M_1$ associe le point $M_2$, pour tout point M du plan. Justifier que R est une rotation dont on donnera une mesure de l'angle et l'affixe du centre D. | 0.5pt |
| d) Placer les points A, B, C et D et déterminer la nature du triangle ABD. | 0.75pt |

3. Soit E l'ellipse de foyers A et B et dont D est un sommet.

a) Déterminer le centre I de E et justifier que la longueur du grand axe de E est $\sqrt{10}$. 0.5pt

b) Donner l'équation de E. 0.25pt

c) Construire E après avoir placé ses sommets. 0.5pt

Sigmaths.net

**Exercice 4 : (4 points)**

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I = ]-1;+\infty[$ par $f(x) = 1 + (x+1)\ln(x+1) - (\ln(x+1))^2$

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Calculer et interpréter les limites suivantes : $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x)$ , $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}$. 0.75pt

2. Pour tout réel $x > -1$, on note $u(x) = x + 1 - \ln(x+1)$ et $v(x) = x\ln(x+1)$

a) Montrer que la fonction v est positive sur chacun des intervalles $]-1,0[$ et $]0,+\infty[$. 0.5pt

b) Etudier les variations de la fonction u puis en déduire qu'elle est positive sur $]-1;+\infty[$ 0.5pt

c) Montrer que $\forall x > -1$ ; $f'(x) = \frac{u(x) + v(x)}{x+1}$ où $f'$ est la dérivée de f. 0.25pt

d) Dresser le tableau de variation de f. 0.25pt

3. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer. 0.25pt

4. Soit $g(x) = f(x) - x$ .

a) Etudier les variations de g et justifier que l'équation $g(x) = 0$ admet sur I une unique solution $\alpha$ 0.5pt

b) Vérifier que $-0.7 < \alpha < -0.6$. En déduire la position relative de (C) et la droite $\Delta$ d'équation $y = x$ 0.5pt

5. Construire la droite $\Delta$ et les courbes (C) et $(C')$ . ($(C')$ étant la courbe de la réciproque $f^{-1}$ de f ) 0.5pt

**Exercice 5 : (4 points)**

Soit f la fonction numérique définie sur $[0,+\infty[$ par $f(0) = 0$ et $\forall x > 0; f(x) = \frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^2}$ et soit $\Gamma$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique 2 cm.

1. a) Justifier que $\forall x > 0;\ \frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^n} = e^{1-\frac{1}{x}+n\ln\left(\frac{1}{x}\right)}$ puis en déduire que $\lim\limits_{x \to 0^+}\left(\frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^n}\right) = 0$ 0.5pt

b) Etudier la continuité et la dérivabilité de f à droite de 0. 0.5pt

2. a) Montrer que $\forall x > 0$ , $f'(x) = \frac{(1-2x)e^{1-\frac{1}{x}}}{x^4}$ et préciser son signe. 0.5pt

b) Dresser le tableau de variation de f et tracer sa courbe $\Gamma$ . 0.5pt

3. Calculer l'aire A du domaine délimité par la courbe $\Gamma$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = 2$ . 0.25pt

4. On définit la suite $(I_n)$ par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_1^2 \frac{f(x)}{x^n}dx$

a) Justifier que $I_0 = A$ 0.25pt

b) Montrer que la suite $(I_n)$ est strictement décroissante et positive. Que peut-on en déduire ? 0.5pt

c) A l'aide d'une intégration par parties montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$ ; $I_{n+1} - (n+1)I_n = \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} - 1$ . 0.5pt

d) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ; $0 \le I_n \le \frac{1}{n}\left(1 - \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}}\right)$ et calculer $\lim\limits_{n \to +\infty} I_n$ . 0.5pt

Fin.